Learningbox
Formation

BTS SIO – SI02

X La couche transport (UDP/TCP)

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

- La couche Réseau permet la communication entre deux hôtes (adresse IP) de manière non fiable.

- La couche Transport permet la communication fiable entre deux processus.

- La couche Transport est basée sur la couche réseau et elle étend ses fonctionnalités.
  - UDP
  - TCP

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Caractéristiques d'UDP

- UDP est un protocole au niveau transport
- UDP est non fiable, sans connexion.
- Il assure juste le transport des datagrammes en utilisant IP pour la livraison

- Utilisé pour transférer de petites quantités d'information de temps en temps.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Adressage

- Afin de pouvoir identifier un processus sur une machine, l'adresse IP ne suffit pas.

- Il faut y adjoindre une information complémentaire qui permettra d'identifier de manière unique le programme destinataire du message.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Ports UDP

- A chaque applicatif est affecté un n° spécifique.

- Chaque donnée envoyée sur le port d'un applicatif sera dispatchée sur cet applicatif.
- Les ports sont bufférisés. Si un buffer est plein, les données suivantes sont perdues.
- Si pas d'application présente
  - Envoi d'un message ICMP port unreachable

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Well known ports

- Deux applications doivent utiliser les mêmes n° de port pour pouvoir dialoguer.
- Les ports > 1024 sont utilisés en programmation.
- Les ports <1024 sont des ports systèmes et leur affectation est fixée par le protocole TCP (Well known ports).

Service Name	*Port*
Echo	7
Daytime	13
Qotd	17
Ftp	21
Telnet	23
Smtp	25
Time	37
Nameserver	42

© Paolo SERRA Consultant - 2002

User Datagram Protocol

- Récapitulatif
  - Utilise des ports (source et destination)
  - Livraison non fiable en mode non connecté
  - Peu d'ajout par rapport à IP.
  - Requiert peu de temps de traitement
  - Utilisé pour des communications minimales.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

TCP

© Paolo SERRA Consultant - 2002

TCP

- Comme udp, assure la partie transport d'IP.

- Communications fiables
- en mode connecté

- 3 grandes fonctions :
  - gestion des erreurs
  - gestion du flot de données
  - gestion des connexions

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Ports TCP

- On ne connaît pas précisément le nom du programme dans la machine cible (httpd, apache, IIS pour un serveur HTTP; Exchange, PostMaster pour un serveur SMTP).
- Quelle que soit le nom du programme, ses fonctionnalités de base sont les mêmes.
  - On peut indifféremment utiliser n'importe quel serveur HTTP, pour l'utilisateur, la seule chose importante est de dire : j'envoie ce paquet au serveur http qui se trouve sur telle machine.
- On identifiera un applicatif TCP par un n° qui est appelé le port TCP.
- Les ports peuvent être partagés par plusieurs connections permettant un service à de multiples clients
  - Notion de serveur

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Applications

- Les protocoles utilisant TCP sont les suivants:
  * FTP (21)
  * HTTP (80)
  * SMTP (25)
  * Telnet (23)
- Les protocoles utilisant UDP sont les suivants:
  * TFTP (69)
  * SNMP (161)
  * DHCP (68)
  * DNS (53)

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

- **Système DNS** (Domain Name System): système utilisé dans les réseaux IP pour traduire le nom des nœuds du réseau en adresses IP.
- **Protocole FTP** (File Transfer Protocol): protocole utilisé pour le transfert des fichiers entre les réseaux.
- **Protocole HTTP** (Hypertext Transfer Protocol): protocole utilisé pour fournir des documents en langage HTML (HyperText Markup Language) à une application cliente, telle qu'un navigateur Web.
- **Protocole SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol): protocole permettant l'utilisation de services de messagerie électronique.
- **Protocole SNMP** (Simple Network Management Protocol): protocole utilisé pour surveiller et contrôler les équipements du réseau, ainsi que pour gérer les configurations, la collecte de statistiques, les performances et la sécurité.
- **Telnet**: utilisé pour se connecter à un hôte distant sur lequel est exécutée une application serveur Telnet, puis pour exécuter des commandes depuis la ligne de commande.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Caractéristiques de TCP

- Orienté flux de données
- Connexion de circuits virtuels
  - Les 2 parties acceptent de communiquer en créant une connexion.
  - Vérification de la communication, détection de pannes.
- Transfert bufférisé
  - TCP tente de grouper les données à envoyer dans un buffer, et de n'envoyer ce buffer que lorsqu'il est plein. Un mécanisme permet d'envoyer un buffer non plein.
- Flot de données non structurées
- Connexion full duplex

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Gestion des erreurs

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Fiabilité de TCP

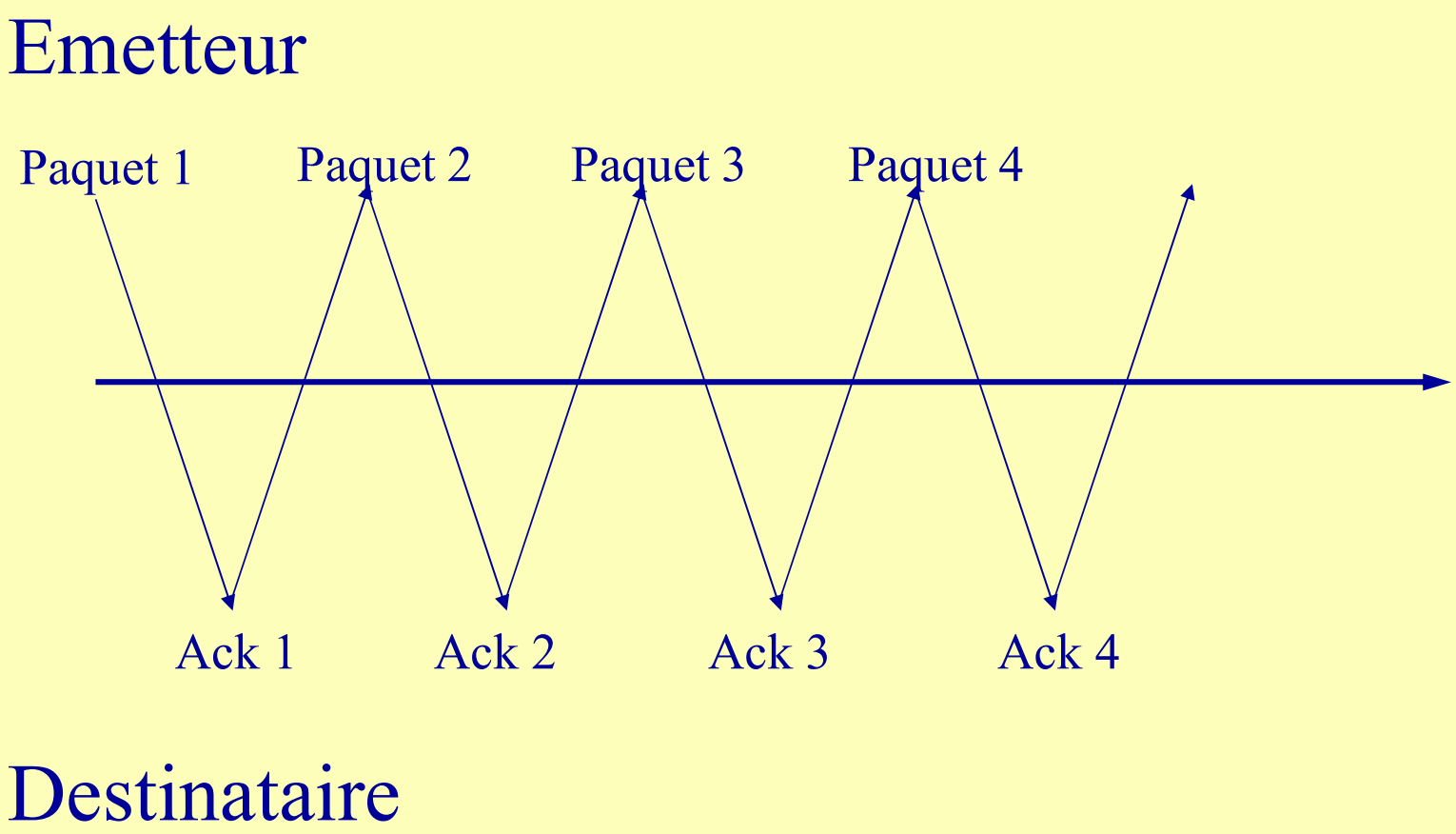
- Si IP n'est pas fiable, comment TCP peut-il l'être ?

- Acquittement positif des trames
- L'émetteur conserve les datagrammes à envoyer jusqu'à réception d'un acquittement.
- Si pas d'acquittement, réémission du datagramme ➔ Duplication de paquets.
- Dès l'envoi d'un paquet, l'émetteur déclenche un timer lui permettant de détecter les paquets non arrivés.

M T O

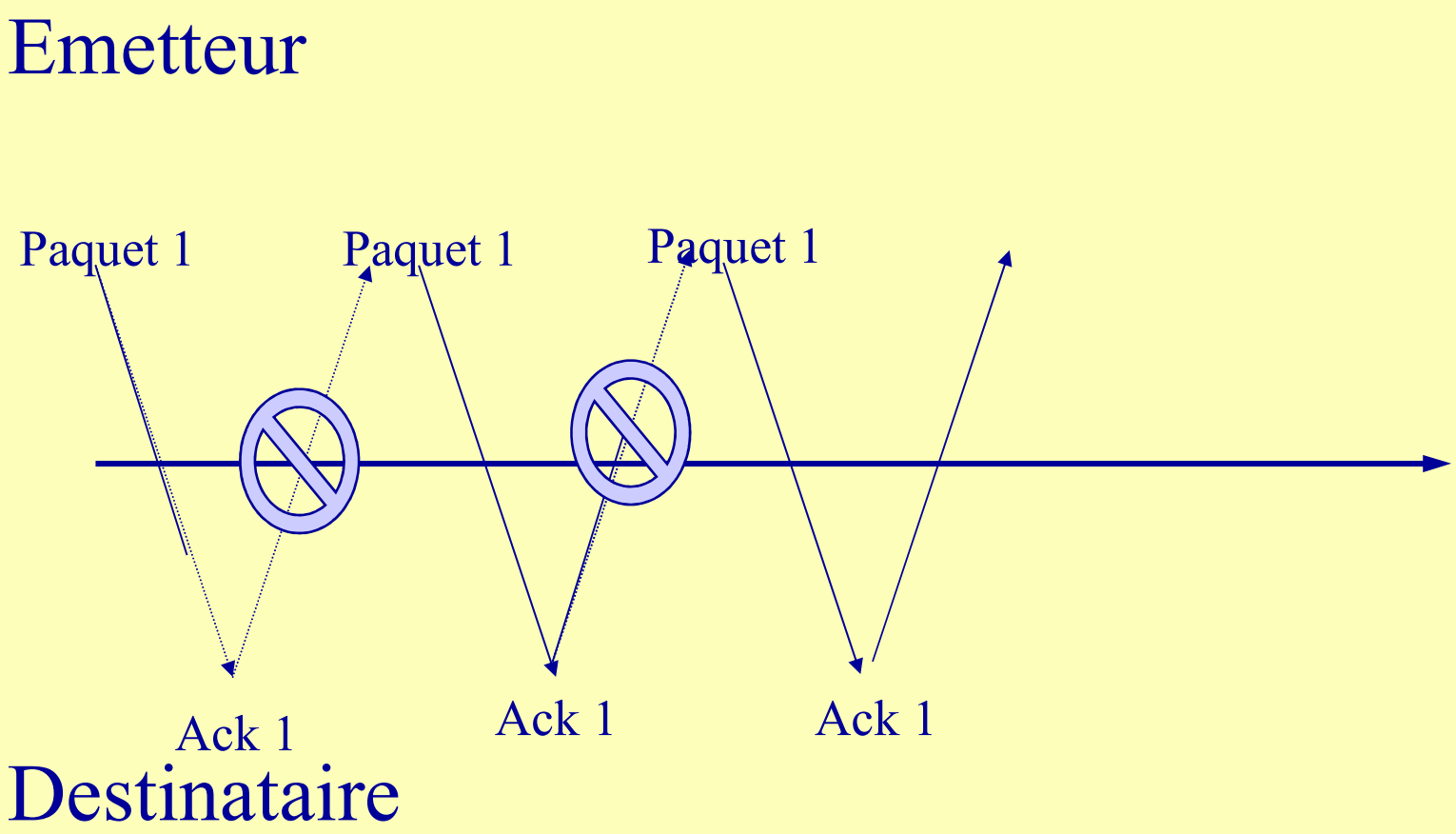
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Fiabilité de TCP



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Détection de paquets non arrivés



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Pb des acquittements

- A un moment donné, la communication ne s'effectue que dans un seul sens.
- Les datagrammes doivent traverser plusieurs routeurs ➔ temps de voyage.
- Pendant ce temps, l'émetteur et le destinataire sont en attente.
- Une grande partie du réseau est au repos

© Paolo SERRA Consultant - 2002

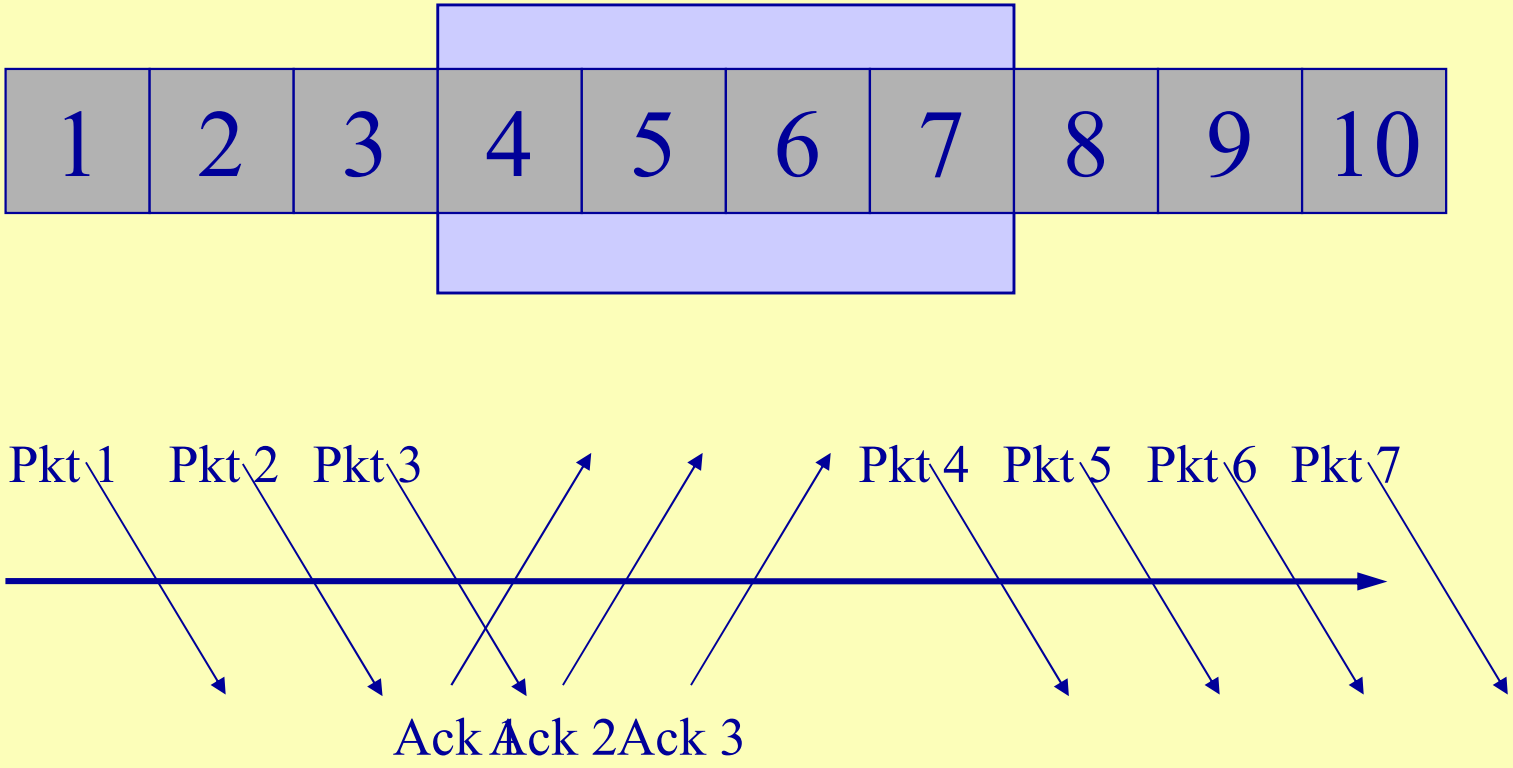
Fenêtre glissante

- On décide d'envoyer plusieurs paquets sans attendre les acquittements.
- Après émission, on attend les acquittements.
- Si on a tous les acquittements, on déplace la fenêtre d'envoi.
- Sinon, on peut être amené à renvoyer certains paquets.
- Chaque paquet conserve son individualité
  - Son timer et son acquittement

M T O

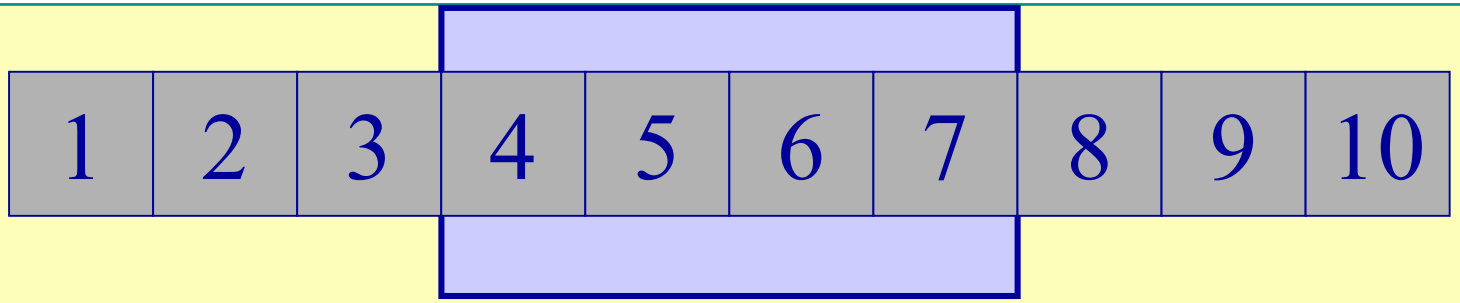
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Fenêtre glissante



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Fenêtre glissante



- Les paquets à gauche de la fenêtre ont été transmis et acquittés.
- Les paquets dans la fenêtre sont en transmission ou en attente d'acquittement.
- Les paquets à droite de la fenêtre sont en attente.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Connexion TCP

- Les deux parties doivent être d'accord pour communiquer
- Le serveur reste passif
  - Le système d'exploitation est prévenu de l'existence du serveur. Celui-ci attend une requête.
- Le client est actif
  - Il demande une connexion avec le serveur
  - Il envoie les données

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Gestion du flot de données

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Segment TCP

- La fenêtre glissante est gérée en octet et non pas en paquets.

- TCP gère 3 pointeurs :
  - Nombre d'octets déjà transférés (à gauche de la fenêtre)
  - Nombre d'octets en cours de transfert (dans la fenêtre)
  - Nombre d'octets à transférer (à droite de la fenêtre)
- L'acquittement renseigne sur le nombre d'octets reçus et sur la taille restante du buffer (Window Advertisement).

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Window Advertisement

- Renseigne sur la place restante dans le buffer de réception.
- En fonction de cette valeur, l'émetteur peut modifier la taille de la fenêtre.
- Si 0, on arrête la transmission

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Format d'un segment TCP

TCP Source Port			TCP Destination Port	
Sequence Number				
Acknowledgement Number				
HLEN	Reserved	Flags	Window	
Checksum			Urgent Pointer	
Options (if any)				Padding
Data . . .				

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Source/Destination Port

- Permettent le multiplexage de segments TCP dans un datagramme IP.

- A la réception, les données seront distribuées aux serveurs qui scrutent sur les ports adéquats.

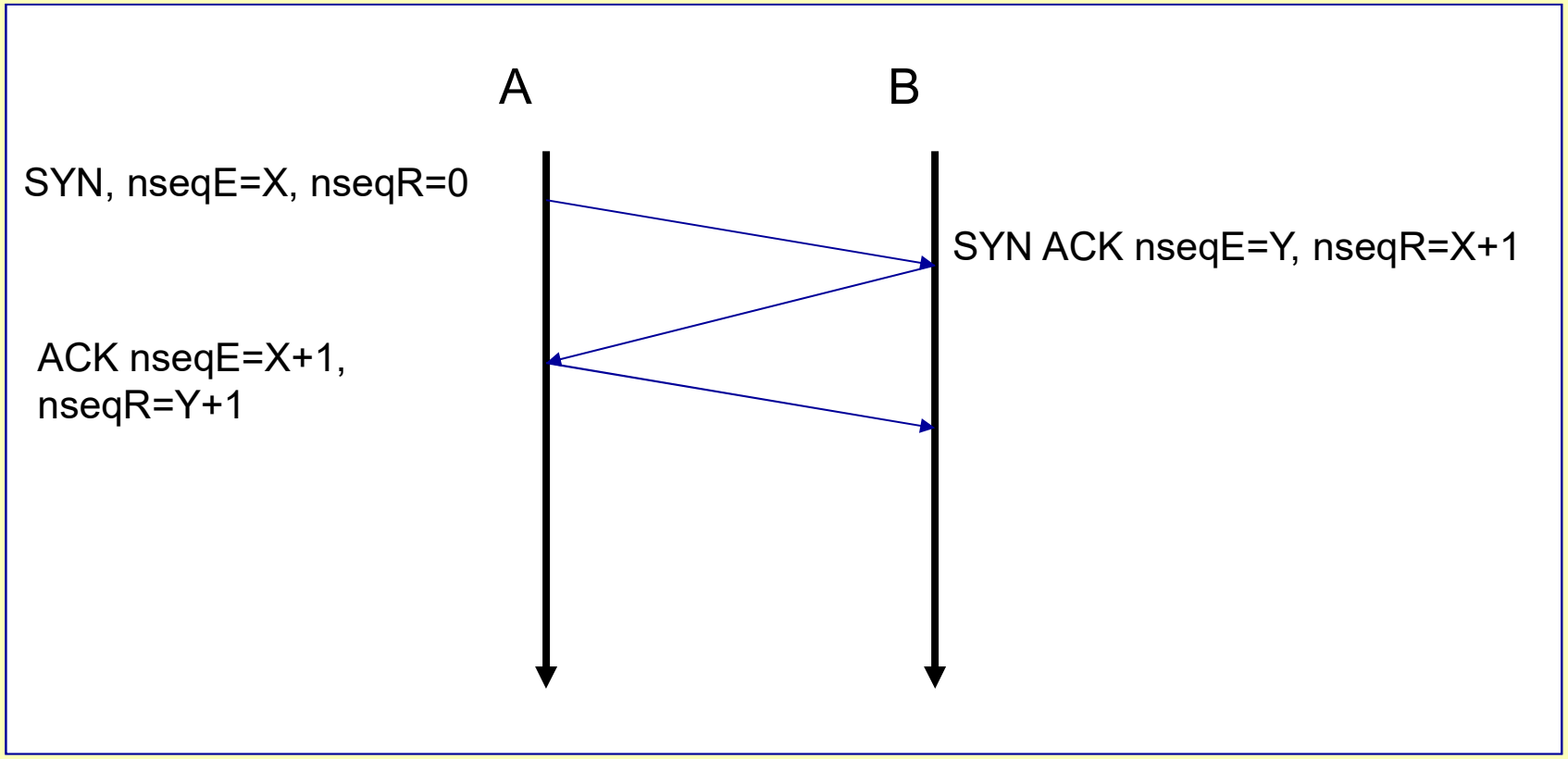
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Gestion des connexions

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Etablissement d'une connexion

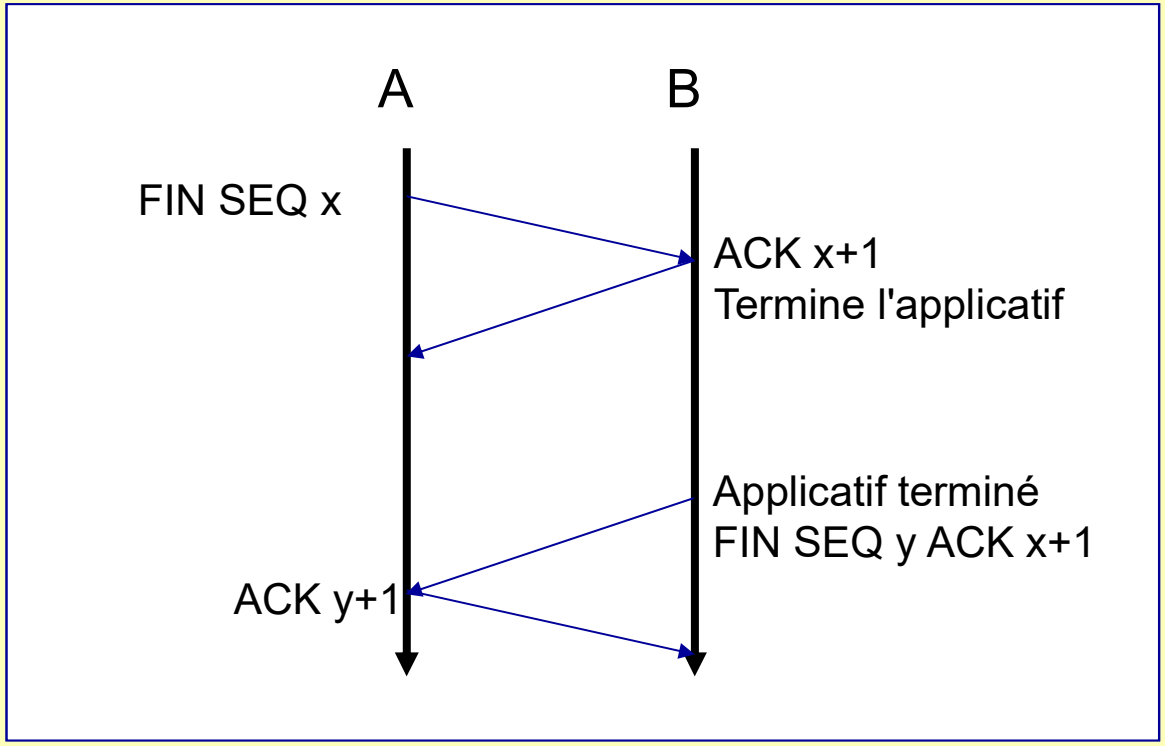
- Une connexion TCP est établie en trois temps de manière à assurer la synchronisation nécessaire entre les extrémités



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Déconnexion

- Une connexion TCP est libérée en un processus dit "trois temps modifié":



© Paolo SERRA Consultant - 2002